

Structure du compte rendu – SAE S3

Compétence 3 : Déploiement et sécurisation d'un site web

Rinaldis Damien/Stasse Ethan

Introduction

Dans le cadre de la SAE S3, il s'agit de déployer un site web sur un environnement Linux en utilisant un serveur Apache 2. Le site est initialement accessible en local via le protocole HTTP, qui ne garantit pas la sécurité des échanges. L'objectif est donc de structurer l'hébergement du site et de renforcer la sécurité des communications en mettant en place une configuration adaptée du serveur web.

Problématique : le protocole HTTP ne chiffre pas les échanges, ce qui expose les données transmises entre le client et le serveur

Environnement technique

Nous avons travaillé sous Ubuntu 25.10 en utilisant le navigateur Firefox pour accéder au site web. Le site est hébergé sur un serveur web Apache 2, intégré dans une architecture LAMP composée de Linux, Apache 2, MySQL et PHP.

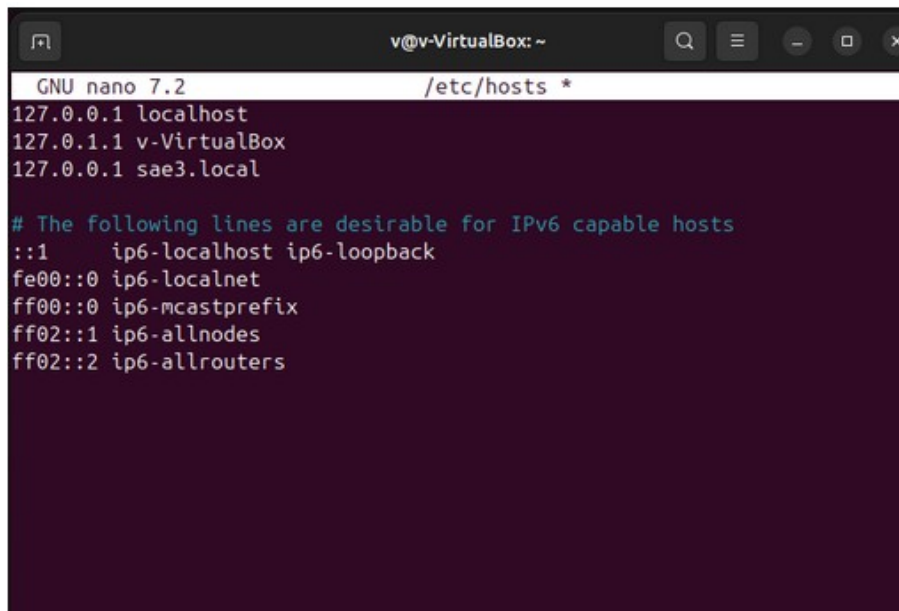
La sécurisation des communications a été réalisée à l'aide de OpenSSL, permettant la génération manuelle de certificats SSL.

Enfin, le site a été déployé à l'aide d'un hôte virtuel, afin de disposer d'une configuration dédiée et indépendante de la configuration par défaut d'Apache.

Mise en place de l'hôte virtuel

Objectif du VirtualHost : isoler la configuration du site et éviter l'utilisation de la configuration par défaut d'Apache en associant le site à un hôte dédié.

Configuration du DocumentRoot



```
GNU nano 7.2 /etc/hosts *
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 v-VirtualBox
127.0.0.1 sae3.local

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1      ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0  ip6-localnet
ff00::0  ip6-mcastprefix
ff02::1  ip6-allnodes
ff02::2  ip6-allrouters
```

Activation du site Apache

Activation du site Apache : activation de l'hôte virtuel à l'aide des outils Apache et rechargement du service pour appliquer la configuration

```
sudo a2ensite sae3.conf
```

```
sudo systemctl reload apache2
```

Sécurisation du site

Limites du protocole HTTP : le protocole HTTP transmet les données en clair, sans chiffrement, ce qui permet à un tiers d'intercepter ou de modifier les informations échangées entre le client et le serveur.

Intérêt du HTTPS : le protocole HTTPS chiffre les communications à l'aide de SSL/TLS, garantissant la confidentialité des données, leur intégrité et une meilleure authentification du serveur.

Activation du module SSL Apache :

```
sudo a2enmod ssl  
sudo systemctl restart apache2
```

La mise en place du HTTPS via l'activation du module SSL d'Apache permet de pallier les limites du protocole HTTP en assurant le chiffrement et la sécurité des échanges entre le client et le serveur.

Génération des certificats SSL

Les certificats par défaut d'Apache ne sont pas utilisés car ils sont génériques, non personnalisés et principalement destinés aux tests internes du serveur.

Ils ne permettent pas d'identifier correctement le site et ne respectent pas les contraintes de sécurité demandées.

Générer ses propres certificats avec OpenSSL permet de comprendre le fonctionnement de SSL/TLS et d'adapter le certificat au nom de domaine utilisé.

Outil utilisé : OpenSSL

Génération de la clé privée RSA

```
sudo openssl req -x509 -newkey rsa:2048 -sha256 -days 365 -nodes \
-keyout sae3.key -out sae3.crt
```

Création du certificat SSL

[illegible]

Rôle des fichiers .key et .crt

.key : contient la clé privée du serveur, utilisée pour le chiffrement et l'authentification.

.crt : contient le certificat SSL, incluant la clé publique et les informations du site.

Configuration HTTPS

- Création du VirtualHost HTTPS (port 443)

sudo nano /etc/apache2/sites-available/sae3-ssl.conf

- Association certificat / clé privée

```
<VirtualHost *:443>
```

```
    ServerName sae3.local
```

```
    DocumentRoot /var/www/sae3/public
```

```
<Directory /var/www/sae3/public>
```

```
    Require all granted
```

```
    AllowOverride All
```

```
    DirectoryIndex index.php index.html
```

```
    Options -Indexes
```

```
</Directory>
```

```
SSLEngine on
```

```
SSLCertificateFile /etc/ssl/sae3/sae3.crt
```

```
SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/sae3/sae3.key
```

```
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/sae3_ssl_error.log
```

```
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/sae3_ssl_access.log combined
```

```
</VirtualHost>
```

- Redirection HTTP vers HTTPS

```
<VirtualHost *:80>  
    ServerName sae3.local  
    Redirect permanent / https://sae3.local/  
</VirtualHost>
```

- puis ;

```
sudo systemctl reload apache2
```

Résultat obtenu

Accès au site via HTTPS : le site est accessible à l'adresse `https://sae3.local`, garantissant l'utilisation d'une connexion chiffrée.

Comportement du navigateur : le navigateur affiche un avertissement de sécurité car le certificat est auto-signé et non délivré par une autorité de certification reconnue

Limites et remarques

Le certificat utilisé est auto-signé, ce qui provoque un avertissement du navigateur car il n'est pas validé par une autorité de certification officielle, contrairement à un certificat reconnu qui inspire automatiquement confiance

Conclusion

Les objectifs ont été atteints avec la mise en place d'un hôte virtuel et du HTTPS, cette réalisation a permis d'acquérir des compétences en configuration de serveur web et de comprendre l'intérêt de la sécurisation des échanges via HTTPS